

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 1

Выполнил:

Москалец Данила

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать БД, придерживаясь нотации ERD

Ход работы

1 Описание предметной области:

Создать программную систему, предназначенную для работы маркетплейса охранных услуг.

Система должна обеспечивать хранение сведений об охранных компаниях, об услугах, которые они предоставляют, о пользователях, формирующих заявки на услуги, а также о владельцах компаний, управляющих своей организацией на платформе.

В системе могут регистрироваться пользователи, которые получают возможность либо использовать платформу для поиска охранных услуг, либо создать собственную охранную компанию. Пользователь, создавший компанию, становится её администратором.

Охранная компания характеризуется названием, описанием и перечнем оказываемых услуг. Каждая услуга имеет название, описание и стоимость. У разных компаний стоимость одинаковых по содержанию услуг может различаться. Также система позволяет компаниям создавать скидки на свои услуги, которые могут действовать в определенные даты и применяться к конкретным услугам.

Обычный пользователь имеет возможность просматривать каталог компаний, фильтровать их по оказываемым услугам, знакомиться с информацией о компании и её стоимости услуг. Пользователь может отправить запрос на оказание услуги выбранной компании и отменить данный запрос. Новая заявка фиксируется в системе и поступает администратору компании. Администратор может просматривать поступившие заявки и изменять их состояние (новая, принята, отклонена).

Также пользователи могут оставлять отзывы об услугах, включающие числовую оценку и текстовый комментарий. На основании отзывов можно определить средний рейтинг услуги компании.

Кроме того, пользователи имеют возможность добавлять услуги в избранное.

Работа с системой предполагает получение следующей информации:

- список компаний, оказывающих заданный вид услуги;
- перечень услуг выбранной компании с указанием стоимости;
- список заявок, отправленных пользователем;
- список заявок, полученных конкретной компанией;
- отзывы о выбранной компании и её средний рейтинг.
- список избранных услуг пользователя

Пользователи должны иметь возможность выполнять следующие операции:

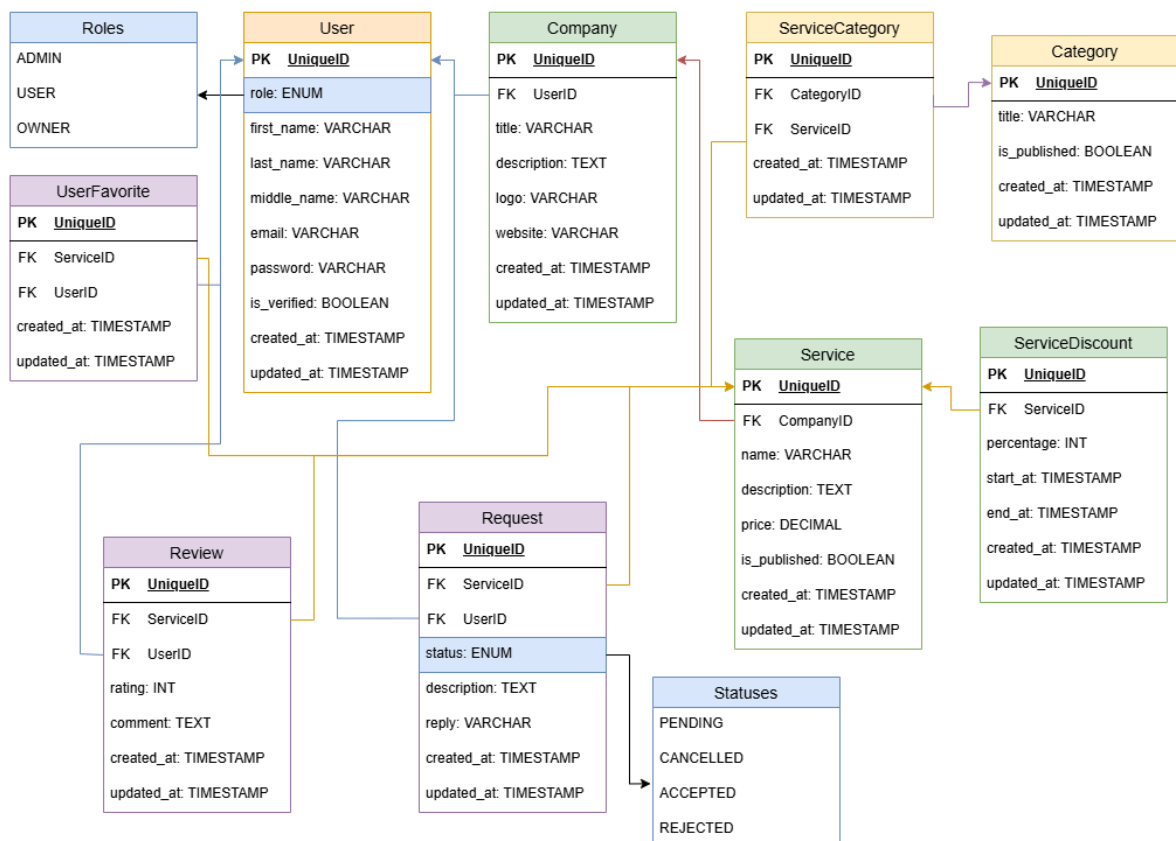
- зарегистрироваться на платформе;
- создать охранную компанию и управлять её данными (для администраторов);
- управлять стоимостью услуг, назначать скидки;
- отправить заявку на оказание услуги (также возможность отменить заявку);
- изменить статус полученной заявки (для администраторов компании);
- оставить отзыв об услуге.
- добавление и удаление услуг из избранного.

Необходимо предусмотреть возможность получения отчёта о деятельности охранных компаний на платформе для администраторов.

2 Схема базы данных:

Маркетплейс охранных услуг

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (история заявок, избранные услуги, отзывы)
- Поиск охранных компаний с фильтрацией по услуге, расположению, цене и рейтингу
- Страница компании (описание, услуги отзывы, форма отправки заявки)
- Личный кабинет владельца компании (управление услугами, создание скидок, обработка входящих заявок)



3 Описание

Модуль 1: Users

Таблицы: User

Отвечает за авторизацию и хранение учетных записей. Выделил в отдельный модуль, потому что пользователь – центральная сущность, которая связана со всеми остальными модулями. Роли ADMIN, USER, OWNER позволяют разграничивать доступ на уровне системы. Поле `is_verified` добавил для подтверждения email.

Модуль 2: Companies

Таблицы: Company, Service, ServiceDiscount

Основной бизнес-модуль. Company хранит информацию об охранных агентствах, привязывается к пользователю-владельцу через user_id. Service – услуги компании. Сделал поле is_published, чтобы владелец мог скрывать услуги без удаления. ServiceDiscount привязал напрямую к услуге (один-к-одному) одна скидка на одну услугу. start_at и end_at сделал TIMESTAMP, чтобы можно было задавать точное время действия скидки.

Модуль 3: Categories

Таблицы: Category, ServiceCategory

Справочный модуль для категоризации услуг. Category хранит названия категорий (например, "Личная охрана", "Пультовая охрана"). ServiceCategory — связующая таблица, потому что одна услуга может относиться к нескольким категориям.

Модуль 4: Orders

Таблицы: Request, Review, UserFavorite

Модуль отвечает за взаимодействие пользователя с услугами. Request – заявка, связывает пользователя и услугу. Статусы PENDING, ACCEPTED, REJECTED, CANCELLED покрывают весь жизненный цикл заявки. Поле reply оставил для ответа компании. Review – отзыв, привязал к услуге. UserFavorite – избранное, сделал как связь пользователя с услугой, чтобы пользователь мог быстро находить интересные услуги.

Вывод

В ходе проектирования базы данных для маркетплейса охранных услуг была разработана структура из 9 таблиц, объединенных в 4 модуля: Users, Companies, Categories, Orders. Полученная структура полностью покрывает требования предметной области.